

Surat Penawaran Kerja Sama

Pengembangan Aplikasi

Hal : Penawaran Kerja Sama Pengembangan Aplikasi SINDOMON (Sistem Informasi Dashboard Monitoring Nasional)

Sifat : Rahasia / Konfidensial

Lampiran : 1 Berkas Proposal Teknis & Biaya

Kepada Yth.

Tim Pengadaan Sistem Informasi

Di Tempat

Dengan hormat,

Merujuk pada cetak biru (blueprint) kebutuhan taktis operasional di lapangan mengenai rencana pembangunan sistem pemantauan nasional, melalui surat ini kami mengajukan dokumen penawaran kerja sama untuk perancangan, pembangunan, keamanan berlapis, serta pemeliharaan jangka panjang SINDOMON (Sistem Informasi Dashboard Monitoring Nasional).

Sistem ini dirancang khusus sebagai Aplikasi Integrated Command Center & Real-Time Operational Platform. Demi menjaga kedaulatan dan kerahasiaan data negara, sistem ini dibangun murni tanpa basis web publik (Non-Web Based App), melainkan berupa aplikasi terinstal (Native-Like Application).

Dengan mengadopsi Ekosistem Tunggal Flutter, satu basis kode (codebase) berperforma tinggi akan didistribusikan secara native ke perangkat Windows Desktop, Android, dan iPhone/iOS. Sistem ini mengintegrasikan fungsi monitoring aset statis, laporan Sitkamtibmas dinamis, komunikasi VoIP internal, enkripsi device binding, hingga pelacakan koordinat spasial secara terpusat untuk Mabes, 38 Polda, dan Satker Kewilayahan.

Berikut kami sampaikan rincian spesifikasi teknis, ruang lingkup kerja (Scope of Work), manajemen keamanan, serta skema nilai investasi sebagai dokumen acuan kerja sama.

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Dokumen ini mengunci seluruh spesifikasi teknis gabungan secara mendalam (Fungsi Monitoring Pasif & Fungsi Operasional Aktif) untuk diimplementasikan ke dalam sistem:

1. Modul Manajemen Personil & Struktur Organisasi Makro

- **Hierarki Organisasi Dinamis / Dynamic Org-Tree (Scope Lama):** Pemetaan visual bagan struktur organisasi dari tingkat Mabes, 38 Polda, hingga jajaran Polres di bawahnya secara hierarkis. Sistem mampu beradaptasi secara otomatis jika terjadi perubahan struktural atau mutasi jabatan di kemudian hari.
- **Visualisasi Ruang Jabatan Kosong / Vacancy Alert (Scope Lama):** Algoritma pintar yang otomatis mendeteksi dan menghitung jumlah riil personel versus kebutuhan formasi jabatan yang ideal. Jika ditemukan jabatan strategis yang kosong (jumlah personel = 0), dashboard pimpinan akan memunculkan indikator visual merah berkedip (Critical Alert System).
- **Tracking Kasus Hukum Anggota (Scope Lama):** Modul rekam jejak internal untuk mendata anggota yang sedang menghadapi atau menjalani proses hukum (Pemeriksaan Propam, Sidang Kode Etik, atau Pidana Umum) guna memantau status keaktifan personel.
- **Sub-Modul Korps Sabhara Terdeksentralisasi (Scope Baru):** Pengisian data personel Korps Sabhara (Samapta, Pamobvit) tidak lagi berpusat di Mabes, melainkan didelegasikan langsung secara mandiri kepada operator di masing-masing 38 Polda (Decentralized Input Engine) dengan pembatasan hak akses yang ketat.
- **Interaktif Drill-Down GIS Map Engine (Scope Baru):** Antarmuka utama dashboard eksekutif berupa Peta Indonesia interaktif berbasis spasial. Pimpinan cukup melakukan klik pada wilayah tertentu (contoh: Klik wilayah Polda Sumut), dan sistem secara otomatis melakukan deep-dive serta menyaring (filter) seluruh data personil dan operasional khusus milik Sabhara Polda tersebut secara instan.

2. Modul Logistik, Alutsista, Altmatsus, & Satwa Khusus

- **Inventarisasi Senjata & Amunisi Terenkripsi (Scope Lama):** Pencatatan komprehensif mencakup nomor seri senjata, jenis laras (panjang/pendek), kaliber, tahun pengadaan, kondisi kelayakan (Baik/Rusak/Perbaikan), serta sistem batching digital untuk mendeteksi masa kedaluwarsa amunisi.
- **Manajemen Sarana & Prasarana / Sarpras (Scope Lama):** Pemantauan aset bergerak (kendaraan taktis, rantis, water cannon, motor patroli) dan aset tidak bergerak (gedung kantor, posko pengamanan, gudang logistik) di setiap wilayah hukum Polda/Polres.
- **Pencatatan Unit Satwa K9 & Turangga (Scope Lama):** Manajemen profil satwa khusus (Anjing pelacak dan Kuda), mencakup nomor registrasi satwa, rekam medis/riwayat vaksinasi berkala, nama pawang (handler), serta kualifikasi penugasan spesifik (Pelacak Narkotika, Pelacak Bahan Peledak/Handak, Kriminal Umum, Penangkalan Massa/Dalmas).
- **Mandatory Photo Documentation Engine (Scope Lama):** Setiap proses input baru maupun pembaruan (update) data logistik, sarpras, dan satwa wajib melampirkan foto fisik riil terbaru melalui kamera perangkat. Aplikasi dilengkapi dengan Embedded Image Compression Codec untuk mengecilkan ukuran berkas foto secara otomatis sebelum diunggah ke server, guna menghemat kuota internet di Polres terpencil.
- **Modul Khusus Altmatsus Kewilayahan (Scope Baru):** Penambahan sub-modul inventarisasi untuk Alat Material Khusus (Altmatsus) Polri, dengan otoritas penginputan data diserahkan langsung kepada masing-masing operator di 38 Polda terkait.

3. Modul Administrasi, Korespondensi, & Laporan Kamtibmas Real-Time

- **Document Management System / DMS Surat Menyurat (Scope Baru):** Fasilitas digital bagi 38 akun Polda dan 3 Satker di bawah Korsabhara Mabes untuk melakukan pengiriman, pengunggahan, dan pengarsipan berkas atau surat dinas resmi langsung di dalam aplikasi tanpa memerlukan email luar. Sistem mendukung format dokumen PDF/Docx dengan tracking status (Ter kirim, Dibaca, Diarsipkan).
- **Pelaporan Kegiatan & Situasi Kamtibmas Berkala (Scope Baru):** Modul pelaporan dinas harian dari kewilayahan mengenai aktivitas personil di lapangan serta ringkasan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), wajib dilengkapi dengan lampiran dokumentasi foto/media aktual tempat kejadian perkara.

4. Modul Komunikasi Operasional & Kolaborasi Visual (Command Center)

- **In-App VoIP Calling Engine (Scope Baru):** Fitur komunikasi suara terintegrasi antar-personel yang terdaftar langsung dari dalam aplikasi mobile (Android/iPhone). Panggilan berjalan aman menggunakan jalur data internet/VoIP terenkripsi khusus, tanpa memotong pulsa seluler operator telekomunikasi komersial.
- **Integrasi Video Conference Zoom SDK Paid System (Scope Baru):** Penanaman (embedding) fitur tatap muka visual langsung di dalam sistem (bukan redirect link browser). Sistem terkoneksi langsung dengan API/SDK Zoom Video berbayar milik instansi, memudahkan pimpinan pusat untuk membuka ruang koordinasi visual, rapat pleno, dan pengarahan taktis secara instan ke seluruh Polda.

5. Modul Geolocation & Geospatial Tracking

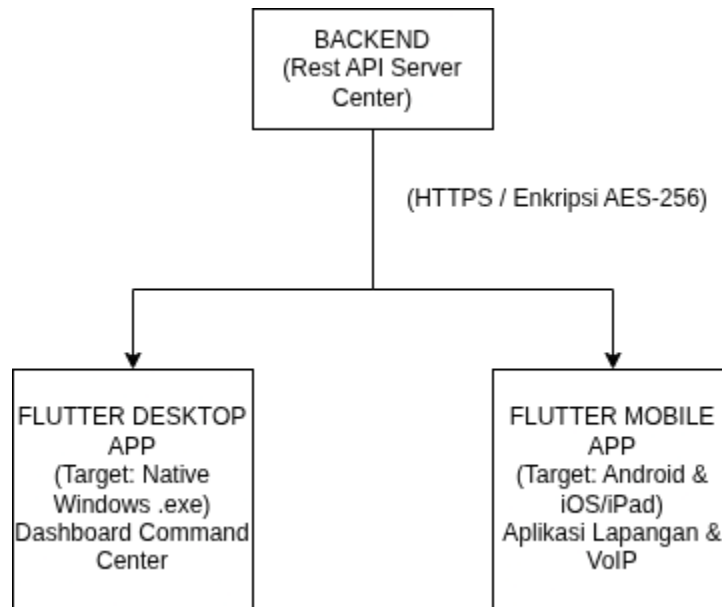
- **Live GPS Tracking Unit Patroli (Scope Baru):** Pemantauan posisi koordinat armada kendaraan patroli Sabhara secara real-time di atas peta digital (menggunakan Google Maps API). Aplikasi SINDOMON di HP petugas lapangan secara otomatis memancarkan koordinat GPS secara berkala di latar belakang (background service tracking) langsung menuju pusat command center.

5. Modul Knowledge Hub & Pengaduan Terpadu

- **Digital Library Regulasi Kepolisian (Scope Baru):** Wadah penyimpanan pusat (repository) untuk produk perundang-undangan terkait Polri, Peraturan Kapolri (Perkap) Sabhara, Peraturan Kepolisian (Perpol) Sabhara, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Petunjuk Teknis (Juknis) yang dapat dibaca dan diunduh langsung di dalam aplikasi.
- **Hub Pengaduan Sabharagab Terpadu (Scope Baru):** Integrasi saluran komunikasi pengaduan internal dan eksternal khusus melalui kanal email dan nomor telepon terpadu yang dapat diakses langsung dengan sekali sentuh (one-touch dial/mail).

II. ARSITEKTUR SISTEM & STACK TEKNOLOGI

Untuk menjamin kecepatan eksekusi, keseragaman logika kode, dan kemudahan pemeliharaan jangka panjang, sistem dibangun menggunakan ekosistem **Full Flutter Framework**:



- **Aplikasi Desktop Windows:** Dibuat menggunakan Flutter for Windows. Di-compile menjadi biner native Windows (.exe), berjalan langsung di atas arsitektur OS Windows tanpa membutuhkan web browser atau runtime engine tambahan, sehingga performa rendering grafis dan konsumsi RAM sangat efisien
- **Aplikasi Mobile (Android & iPhone):** Dibuat menggunakan Flutter for Mobile. Menghasilkan kode biner native tingkat tinggi untuk Google Android (.apk) dan Apple iOS (.ipa), memastikan transisi antarmuka sentuh berjalan mulus pada perangkat tablet maupun smartphone.
- **Backend API Server:** Menggunakan arsitektur RESTful API berbasis PHP (Codeigniter) terenkripsi, menjamin kecepatan pemrosesan data (I/O) berkapasitas besar.
- **Database Pusat:** Menggunakan MariaDB dengan skema relasional yang tangguh, dilengkapi dengan indexing spasial (PostGIS) untuk memproses data GPS pelacakan patroli.

III. MATRIKS KEAMANAN DAN SPESIFIKASI NON-FUNGSIONAL

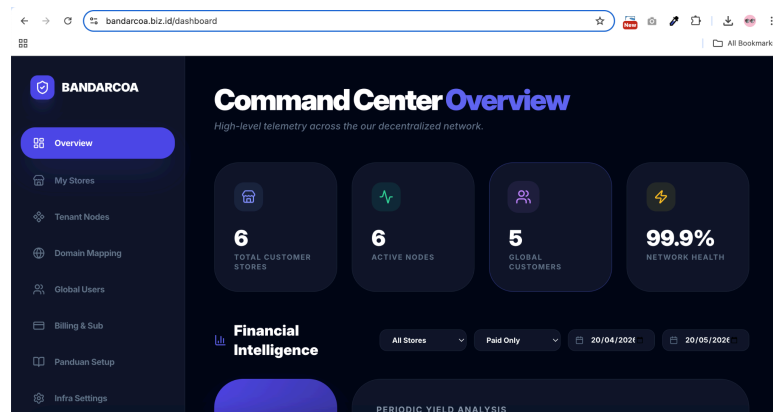
- **Engine Offline-First & Sinkronisasi (Scope Lama):** Kemampuan database lokal terenkripsi di dalam aplikasi Flutter untuk menampung input data laporan secara lokal saat petugas berada di area *blank spot* internet. Begitu aplikasi mendeteksi sinyal internet kembali stabil, *background service* akan melakukan sinkronisasi data (*auto-sync data packages*) ke server pusat tanpa menginterupsi pengguna.
- **UI/UX Futuristik & Eye-Catching (Scope Baru):** Antarmuka visual kelas premium. Desain memiliki kerapatan informasi yang tinggi, visualisasi chart/grafik interaktif, animasi transisi yang halus, serta menonjolkan identitas resmi logo Polri, Baharkam, dan Sabhara.
- **Anti-Crash Engine / High Availability (Scope Baru):** Arsitektur backend server dioptimasi menggunakan metode antrean data (*Message Queue / Redis*) untuk menjamin sistem tetap stabil, responsif, dan terhindar dari risiko *down* atau *server timeout* ketika 38 Polda melakukan input laporan Kamtibmas secara serentak (*high concurrent traffic*).
- **Device Binding Security Engine (Scope Baru):** Sistem keamanan mutlak untuk mencegah kebocoran aplikasi. Saat instalasi pertama di HP petugas, aplikasi akan mengunci ID unik perangkat (*Hardware UUID & FCM Token*). Aplikasi hanya bisa berjalan pada perangkat yang hardware-nya telah diverifikasi oleh admin pusat. Jika file aplikasi disalin atau di-install di HP lain, sistem secara otomatis menolak akses login.
- **Garansi Zero Backdoor (Scope Baru):** Jaminan keamanan kode pemrograman 100% transparan dan bersih tanpa adanya celah rahasia (*backdoor entry*) yang sengaja ditanam. Seluruh kode sumber (*source code*) siap diaudit secara terbuka oleh tim IT internal instansi.

IV. PORTOFOLIO PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Sebagai bahan pertimbangan mengenai kompetensi dan kualitas *delivery* sistem yang kami miliki, berikut adalah beberapa proyek sistem informasi, dashboard monitoring, dan aplikasi enterprise yang telah sukses kami kembangkan sebelumnya:

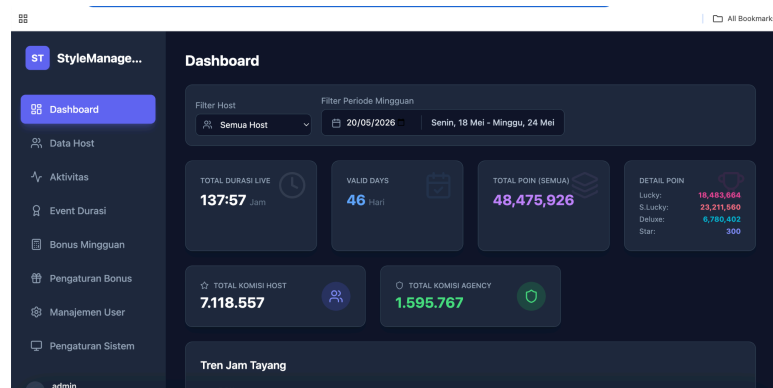
- **BandarCOA**

- *Deskripsi Singkat:* Sistem E-Commerce berbasis subscription, jadi disini pengguna bisa membuat situs e-commercenya sendiri dengan payment gatewaynya sendiri. Memungkinkan pengguna bisa mempunyai toko onlinenya sendiri tanpa harus paham mengenai teknis codingan.
- *Tech Stack :* ReactJS, React Router, Tailwind CSS, NodeJs, Cloudflare Pages, Cloudflare Workers, Cloudflare D1
- *Link Portofolio:* <https://bandarcoa.biz.id/>



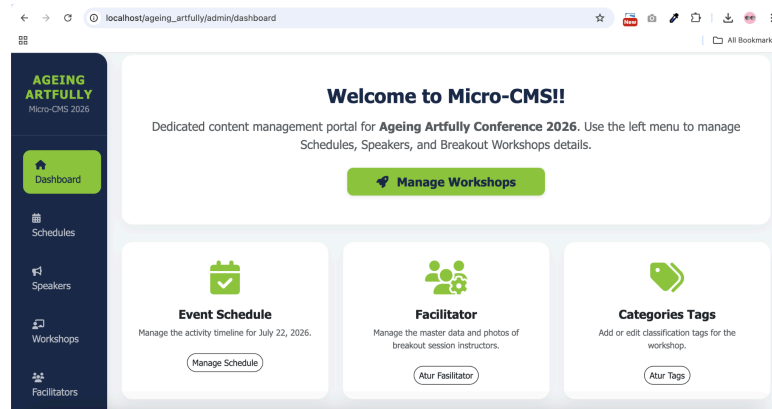
- **StreamHost**

- *Deskripsi Singkat:* Aplikasi untuk menghitung berapa pendapatan para streamer live, dan berapa yang didapatkan oleh para agency. Karna beberapa live platform tidak menyediakan dashboard untuk menghitung pendapatan.
- *Tech Stack :* ReactJS, React Router, Tailwind CSS, NodeJs, Cloudflare Pages, Cloudflare Workers, Cloudflare D1
- *Link Portofolio:* <https://streamhost-frontend.pages.dev/>



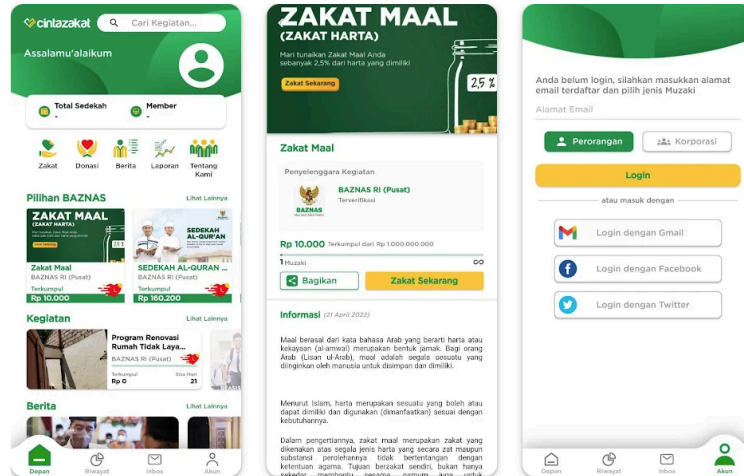
- **Ageing Event Website**

- *Deskripsi Singkat:* Sebuah website untuk event 'Ageing Artfully' yang diadakan oleh salah satu agency Singapore. Di dalamnya terdapat dashboard untuk memasukkan pembicara dan juga acara yang akan diadakan.
- *Tech Stack :* PHP, Nginx, MariaDB, Composer, Menggunakan server lokal
- *Link Portofolio:* <https://ageingartfully-nafa.slec.org.sg/>
- Karna terkendala *NDA*, berikut saya hanya tampilkan screenshot adminnya di localhost, untuk situs livenya bisa dilihat di link diatas.



● Aplikasi Mobile Cinta Zakat

- *Deskripsi Singkat:* Aplikasi mobile yang memberikan kenyamanan dan keamanan dalam membayar zakat maupun donasi, aplikasi ini juga mempunyai laporan dimana para 'mustahik' bisa mendapatkan laporan berapa total zakat, total member dari 'mustahik' dan juga 'muzakki'.
- *Tech Stack :* Flutter, Codeigniter (CMS), untuk server mereka *on-premise* (diatur oleh BAZNAS sendiri)
- *Link Portofolio:*
<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.baznas.zakat.cinta>
- Karna terkendala *NDA*, berikut saya hanya tampilkan screenshot aplikasinya.



- **Tukang Bersih / Cleaning Solution**

- *Deskripsi Singkat:* Aplikasi mobile yang bisa kita gunakan untuk memesan jasa membersihkan rumah, kantor maupun gedung.
- *Tech Stack :* Flutter, Laravel (CMS), dan Alibaba untuk servernya.
- *Link Portofolio:* <https://play.google.com/store/search?q=tukang+bersih&c=apps>
- Karna terkendala NDA, berikut saya hanya tampilkan screenshot aplikasinya.



V. ESTIMASI TIMELINE PENGEMBANGAN

Pengembangan sistem diproyeksikan secara komprehensif memakan waktu selama 5 Bulan (20 Minggu) dengan metodologi manajemen proyek *Agile Scrum* guna menjamin kualitas kode:

Bulan 1 : Analisis Sistem, Skema DB Pusat, Desain UI/UX Futuristik (Desktop & Mobile)

Bulan 2 : *Setup API Backend Server, Arsitektur Anti-Crash, Autentikasi RBAC Terenkripsi*

Bulan 3 : Coding Flutter Desktop Windows (Modul SDM, Logistik, Satwa K9, Peta Spasial)

Bulan 4 : Coding Flutter Mobile (*VoIP Call, Live GPS Tracking, Zoom SDK, Device Binding*)

Bulan 5 : Integrasi Sistem, *QA/Penetration Testing, UAT Klien, Deployment, & Training*

Detail Rencana Kerja Mingguan:

- **Bulan 1 (Minggu 1 - 4): Fase Analisis, Arsitektur, & Desain Antarmuka**
 - Finalisasi dokumen field data, pembuatan skema database pusat PostgreSQL, penyusunan *High-Fidelity Mockup* UI/UX bertema Command Center futuristik untuk Windows Desktop dan Mobile (Android/iOS).
- **Bulan 2 (Minggu 5 - 8): Fase Backend Engineering & Security Core**
 - Setup RESTful API Node.js, pengerasan keamanan server, pembuatan modul autentikasi JWT, sistem pembatasan hak akses (RBAC), serta pembuatan modul enkripsi untuk Device Binding.
- **Bulan 3 (Minggu 9 - 12): Fase Frontend Flutter Windows Desktop**
 - Implementasi antarmuka Flutter Desktop Windows untuk mengakomodir Modul SDM (Struktur Organisasi, Jabatan Kosong), Modul Logistik (Senjata, Amunisi, Altmatsus, K9 beserta upload dokumentasi), dan Peta Interaktif *Drill-Down*.
- **Bulan 4 (Minggu 13 - 16): Fase Frontend Flutter Mobile & Fitur Operasional Aktif**
 - Implementasi Flutter Mobile (Android & iPhone) untuk Modul Komunikasi (*VoIP Calling internal*, Integrasi SDK Zoom Video), Modul Spasial (*Live GPS Tracking* armada patroli), Modul Administrasi (DMS surat-menyurat), dan Laporan Kamtibmas harian.
- **Bulan 5 (Minggu 17 - 20): Fase Pengujian, Deployment, & Penyerahan Sistem**

- Pengujian kualitas (*Quality Assurance*), simulasi beban traffic (*Stress Testing* 38 Polda akses serentak), *User Acceptance Testing (UAT)* bersama pihak klien, instalasi produk ke server pusat *On-Premise* milik klien, pelatihan operator, dan penyerahan sistem secara resmi.

Disclaimer Timeline: Estimasi durasi waktu 5 bulan ini mengacu penuh pada ruang lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang tercantum di dalam berkas dokumen penawaran saat ini. Perubahan alur bisnis makro atau penambahan fitur di luar dokumen ini akan disesuaikan kembali melalui kesepakatan tertulis bersama (*Addendum*).

VI. NILAI INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM

Kami menawarkan nilai investasi yang sangat kompetitif dan efisien untuk pengadaan infrastruktur software multi-platform berskala nasional ini:

Total Nilai Investasi: Rp 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

Paket Investasi Tersebut Belum Termasuk (Exclude):

1. **Layanan Pemeliharaan Jangka Panjang / Harwat 3 Tahun (Scope Baru):**
Komitmen jaminan pemeliharaan sistem selama 36 bulan pasca-rilis secara penuh, mencakup perbaikan kesalahan teknis (bug fixing), pembaruan sertifikat keamanan enkripsi, penyesuaian fungsional terhadap update berkala sistem operasi (Windows/Android/iOS), serta dukungan tim teknis siaga (*On-Call SLA Support*) jika terjadi kendala krusial pada sistem pusat.
2. **Pelatihan Pengguna Terpadu / Training Mandatori (Scope Baru):** Sesi edukasi dan pelatihan teknis intensif mengenai tata cara penggunaan seluruh fitur aplikasi serta tata cara input data yang benar bagi para operator perwakilan wilayah Polda maupun Mabes.

Disclaimer Harga & Negosiasi: Nilai investasi yang diajukan di atas bersifat *Negotiable* (Dapat Dinegosiasikan Kembali). Kami sangat terbuka untuk menyelaraskan nilai ini dengan ketersediaan anggaran (*budget*) pihak Bapak/Ibu demi tercapainya kesepakatan kerja sama strategis yang berkesinambungan.

(Catatan Teknis: Nilai investasi di atas murni untuk jasa pengembangan software dan tidak mencakup biaya lisensi pihak ketiga komersial seperti Google Maps API usage quota, Zoom Video SDK Paid License, serta penyediaan infrastruktur hardware server On-Premise yang seluruhnya disediakan oleh pihak klien).

VII. PENUTUP

Besar harapan kami untuk dapat menjadi mitra teknologi strategis Bapak/Ibu dalam mewujudkan pusat komando monitoring nasional yang andal, aman, protektif, dan mutakhir ini. Kami siap untuk hadir melakukan presentasi teknis mendalam ataupun menghadiri sesi diskusi negosiasi lebih lanjut guna mematangkan kerja sama ini.

Demikian surat penawaran resmi ini kami sampaikan. Atas perhatian, kepercayaan, dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tommy Alfarabi

Software Developer & IT Consultant

+62 851 56 228 338

tommy.alfarabi@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/tommy-alfarabi-2537765a>